第 8 章　统计量及其分布

1. 设 $X\sim B\left(1,\frac{1}{2}\right)$，$X_1$，$X_2$，$X_3$ 为来自总体 X 的简单随机样本，$\bar{X}$ 为样本均值，则 $P\left\{\bar{X}>\frac{1}{3}\right\}=$(　　).

(A) $\frac{3}{8}$　　(B) $\frac{1}{2}$　　(C) $\frac{5}{8}$　　(D) $\frac{7}{8}$

2. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 $X\sim B\left(1,\frac{1}{5}\right)$ 的简单随机样本，$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，若 $E\left[\left(\overline{X}-\frac{1}{5}\right)^2\right]<0.01$，则样本容量 n 的最小值为(　　).

(A)17　　(B)18　　(C)19　　(D)20

3. 设 $X_1,\cdots,X_n$ 与 $Y_1,\cdots,Y_n$ 是来自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的两个相互独立的简单随机样本，$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i,\overline{Y}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Y_i$，且满足 $P\left\{\left|\overline{X}-\overline{Y}\right|>\sigma\right\}\leqslant 0.05$，$\Phi(1.96)=0.975$，则样本容量 n 的最小值为(　　).

(A)7　　(B)8　　(C)9　　(D)10

4. 设 X_1，X_2，…，X_n 是来自总体 $N(0,1)$ 的简单随机样本，记 $\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，$S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$，$T=(\bar{X}+1)(S^2+1)$，则 $E(T)$ 的值为(　　).

(A)0　　(B)1　　(C)2　　(D)4

5. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_{10}$ 是来自标准正态总体 X 的简单随机样本，$Y=\frac{9}{10}\left(X_{10}-\frac{1}{9}\sum_{i=1}^{9}X_i\right)^2$，则 $D(Y)=$(　　).

(A) 2　　(B) 1　　(C) $\frac{1}{100}$　　(D) $\frac{81}{100}$

6. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n(n\geqslant 2)$ 为来自正态总体 X 的简单随机样本，$E(X)=\mu,D(X)=\sigma^2$，$\sigma>0$，记 $Y=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|X_i-\mu|$，则 $D(Y)=$(　　).

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(A) $\frac{\sigma^2}{n}\left(1-\frac{2}{\pi}\right)$　　(B) $\frac{\sigma^2}{n}\left(1-\frac{\pi}{2}\right)$　　(C) $\frac{\sigma^2}{n^2}\left(1-\frac{2}{\pi}\right)$　　(D) $\frac{\sigma^2}{n^2}\left(1-\frac{\pi}{2}\right)$

7. 设 X_1, X_2 为来自总体 $N(0,1)$ 的简单随机样本，记 $\hat{\sigma}=a|X_1-X_2|(a>0)$，若 $D(\hat{\sigma})=1$，则 $a=$_____.

8. 设总体 (X,Y) 服从 $N(0,0;1,2;1)$，(X_1,Y_1)，(X_2,Y_2) 是来自总体 (X,Y) 的简单随机样本，$\bar{X}=\frac{X_1+X_2}{2}$，$\bar{Y}=\frac{Y_1+Y_2}{2}$，则 $E\left[(\bar{X}-\bar{Y})^2\right]=$(　　).

(A) $\frac{3}{2}$　　(B) $\frac{3}{2}-\sqrt{2}$　　(C) $\frac{3}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}$　　(D) $\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}$

9. 设随机变量 $X\sim N(0,4)$，若 X_1，X_2，…，$X_n(n>2)$ 是来自总体 X 的简单随机样本，则(　　).

(A) $\frac{1}{2n}\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)^2\sim\chi^2(1)$　　(B) $\frac{1}{16}\sum_{i=1}^{n}X_i^2\sim\chi^2(n)$

(C) $\sqrt{\frac{(n-1)X_n^2}{\sum_{i=1}^{n}X_i^2}}\sim t(n-1)$　　(D) $\frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^{n}X_i^2}\sim F(1,n-1)$

10. 已知随机变量 X，Y，且 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\frac{1}{4\pi}e^{\frac{x^2}{2}\frac{(y-1)^2}{8}}$，则 $\frac{4X^2}{(Y-1)^2}$ 服从(　　).

(A) $\chi^2(2)$　　(B) $t(1)$

(C) $N(0,2^2)$　　(D) $F(1,1)$

11. 设随机变量 X_1，X_2，X_3，X_4 相互独立且都服从标准正态分布 $N(0,1)$，已知 $Y=\frac{X_1^2+X_2^2}{X_3^2+X_4^2}$，对给定的 $\alpha(0<\alpha<1)$，数 y_α 满足 $P\{Y>y_\alpha\}=\alpha$，则有(　　).

(A) $y_\alpha y_{1-\alpha}=1$　　(B) $y_\alpha y_{1-\frac{\alpha}{2}}=1$　　(C) $y_\alpha y_{1-\alpha}=\frac{1}{2}$　　(D) $y_\alpha y_{1-\frac{\alpha}{2}}=\frac{1}{2}$

12. 设 X_1，X_2，…，X_9 是来自正态总体 X 的简单随机样本，记 $Y_1=\frac{1}{6}(X_1+X_2+\cdots+X_6)$，$Y_2=\frac{1}{3}(X_7+X_8+X_9)$，$S^2=\frac{1}{2}\sum_{i=7}^{9}(X_i-Y_2)^2$，$Z=\frac{\sqrt{2}(Y_1-Y_2)}{|S|}$，证明统计量 Z 服从自由度为 2 的 t 分布.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888